

Luz y Sonido

Cómo viajan la luz y el sonido, reflexión, refracción y eco.

3.º-4.º Física · 12 preguntas

Objetivo: Explicar cómo se propagan la luz y el sonido, qué son la reflexión, la refracción y el eco, y cómo se forman las sombras.

Competencia: Entorno físico: luz y sonido.

DBA:

Ciencias Naturales · 3.º · DBA 1 «Comprende la forma en que se propaga la luz a través de diferentes materiales (opacos, transparentes como el aire, translúcidos como el papel y reflectivos como el espejo).»

Ciencias Naturales · 3.º · DBA 2 «Comprende la forma en que se produce la sombra y la relación de su tamaño con las distancias entre la fuente de luz, el objeto interpuesto y el lugar donde se produce la sombra.»

Ciencias Naturales · 3.º · DBA 3 «Comprende la naturaleza (fenómeno de la vibración) y las características del sonido (altura, timbre, intensidad) y que este se propaga en distintos medios (sólidos, líquidos, gaseosos).»

Estándar:

Ciencias Naturales · 1.º a 3.º «Propongo experiencias para comprobar la propagación de la luz y del sonido.»

Ciencias Naturales · 1.º a 3.º «Clasifico sonidos según tono, volumen y fuente.»

Indicadores de desempeño:

- Explica cómo se propagan la luz y el sonido.
- Reconoce reflexión, refracción y eco.
- Explica la formación de sombras.

Nombre:

Fecha:

Rodea con un círculo la letra de la respuesta correcta.

1. ¿Qué viaja más rápido, la luz o el sonido?



- a. La luz
- b. Van igual de rápido
- c. El sonido

2. ¿Puede viajar el sonido por el vacío del espacio?



- a. Sí, viaja mejor en el vacío
- b. Solo si es muy fuerte
- c. No, necesita un medio como el aire o el agua

3. ¿Cómo se llama el fenómeno de la luz que rebota en un espejo?



- a. Evaporación
- b. Absorción
- c. Refracción
- d. Reflexión

4. ¿Por qué un lápiz dentro de un vaso de agua parece quebrado?



- a. Por el eco
- b. Por la refracción: la luz se desvía al pasar del agua al aire
- c. Porque el vaso refleja la luz
- d. Porque el agua dobla el lápiz

5. ¿Qué se forma cuando la luz del sol atraviesa gotas de lluvia?



- a. El arcoíris
- b. El trueno
- c. Las nubes
- d. El eco

6. ¿Cómo se llama el sonido que se repite al rebotar en una superficie lejana?



- a. Tono
- b. Eco
- c. Volumen
- d. Timbre

7. ¿En qué unidad se mide la intensidad del sonido?



- a. Grados
- b. Decibelios
- c. Metros
- d. Litros

8. ¿Qué es un cuerpo opaco?



- a. Uno que refleja el sonido
- b. Uno que no deja pasar la luz
- c. Uno que deja pasar toda la luz
- d. Uno que produce luz propia

9. ¿Cómo se llama un cuerpo que deja pasar la luz, como un vidrio limpio?



- a. Sonoro
- b. Oscuro
- c. Opaco
- d. Transparente

10. ¿Cuál de estos produce luz propia?



- a. Una pared blanca
- b. El Sol
- c. Un espejo
- d. La Luna

11. ¿Por dónde viaja más rápido el sonido?



- a. Por el aire
- b. Por el vacío
- c. Por los sólidos

12. ¿Qué es una sombra?

- a. Un reflejo en el agua
- b. Un sonido muy bajo
- c. La zona oscura que se forma cuando un cuerpo opaco tapa la luz
- d. Un tipo de luz

13. Situación problema



En una cueva, Andrés grita y escucha su voz de nuevo. Con una linterna ve su sombra en la pared.

a. ¿Por qué escucha su voz otra vez?

b. ¿Cómo se forma la sombra?

Respuestas: Luz y Sonido

1. **a)** La luz Por eso en una tormenta vemos el rayo antes de oír el trueno.
2. **c)** No, necesita un medio como el aire o el agua En el espacio no hay aire que vibre, así que no se oye nada.
3. **d)** Reflexión En un espejo la luz rebota con el mismo ángulo con que llega: eso es reflexión.
4. **b)** Por la refracción: la luz se desvía al pasar del agua al aire La luz cambia de velocidad al pasar de un medio a otro y se desvía: refracción.
5. **a)** El arcoíris Las gotas separan la luz blanca en todos sus colores.
6. **b)** Eco El sonido rebota en una pared lejana y vuelve a nuestros oídos un poco después.
7. **b)** Decibelios Los sonidos muy intensos, como los de más de 85 decibelios durante mucho rato, dañan el oído.
8. **b)** Uno que no deja pasar la luz Una pared es opaca; un vidrio limpio es transparente.
9. **d)** Transparente Los cuerpos transparentes dejan pasar casi toda la luz y se ve a través de ellos.
10. **b)** El Sol La Luna no tiene luz propia: refleja la luz del Sol.
11. **c)** Por los sólidos Por eso, si pegas la oreja a una mesa, oyes muy bien los golpecitos del otro lado.
12. **c)** La zona oscura que se forma cuando un cuerpo opaco tapa la luz La luz viaja en línea recta; si un objeto opaco la bloquea, detrás queda la sombra.